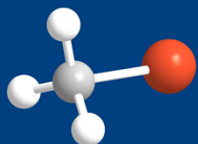


第八章 卤代烃

Alkyl Halides



CONTENT

- 1 卤代烃的分类、结构
- 2 卤代烃的物理性质
- 3 卤代烃的化学性质
- 4 亲核取代的反应机理
- 5 消除反应的反应机理

2

卤代烃的分类、结构和命名

卤代烃的分类

- 按烃基结构分类：饱和卤代烃、不饱和卤代烃、芳香卤代烃
- 按卤原子个数分类：单卤代烃、二卤代烃、多卤代烃
- 按卤素所连碳原子的结构分类：一级卤代烃、二级卤代烃、三级卤代烃

3

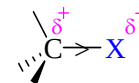
卤代烃的结构

- 键长、键能

	C-F	C-Cl	C-Br	C-I
键长	139	176	194	214 pm
键能	456	351	293	243 kJ / mol

- 偶极矩

卤代烷	CH ₃ CH ₂ Cl	CH ₃ CH ₂ Br	CH ₃ CH ₂ I
偶极矩	2.05 D	2.03 D	1.91 D

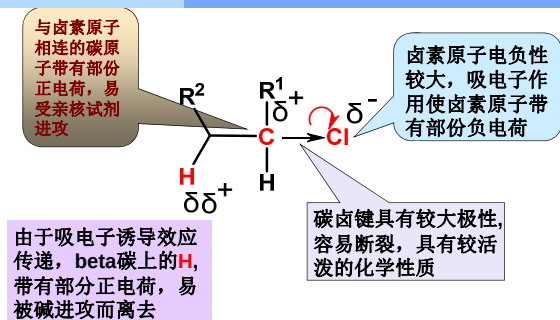


卤代烃的物理性质

- **沸点**：分子的极性越大，偶极—偶极相互作用也大，沸点升高
- **溶解度**：卤代烃不溶于水
- **密度**：只有一氯代烃、一氟代烃比水轻

5

卤代烃的化学性质



亲核取代反应 (S_N)

反应是由带负电荷（或孤对电子）的试剂进攻带正电荷的C原子引起的——亲核取代 (S_N)

Nucleophilic Substitution Reaction



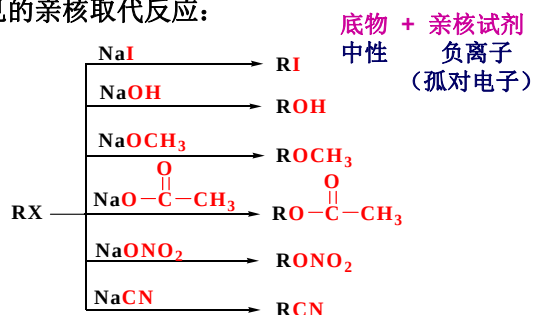
Alkyl halide (底物) Nucleophile Product Halide ion

在亲核试剂作用下，碳卤键较易发生异裂，使得卤素原子被其它基团取代，这种类型的反应称为亲核取代反应(Nucleophilic Substitution)。

7

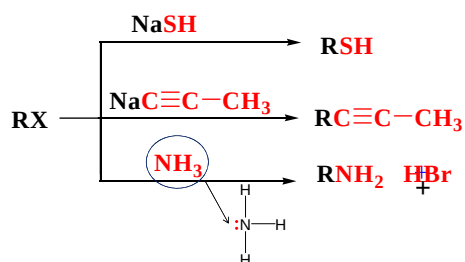
Example

常见的亲核取代反应：



8

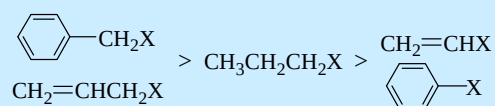
Example



卤代烃的亲核取代生成多类重要产物，是最有用的有机反应之一。

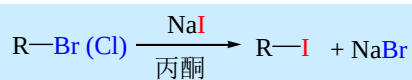
9

卤代烃的活泼性



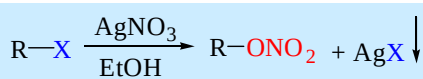
10

卤素交换反应



鉴定氯代烃和溴代烃

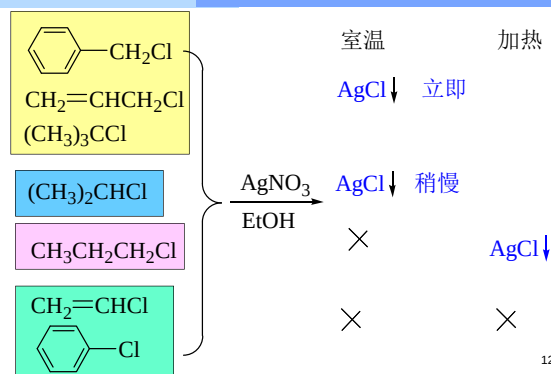
卤代烃与硝酸银的反应



用于鉴别伯、仲、叔卤代烃

11

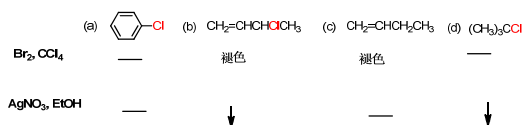
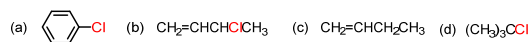
RX的鉴别



12

测试

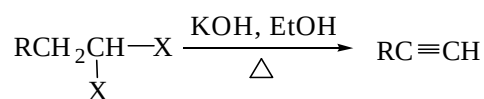
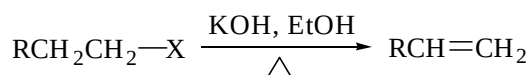
鉴别下列化合物



消除反应

Elimination Reaction

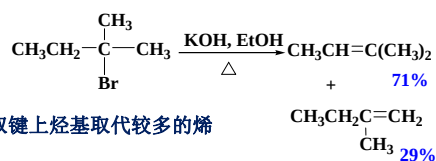
1. 脱卤化氢



14

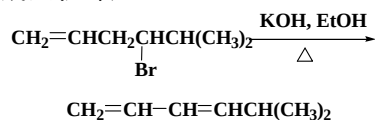
脱卤化氢

- 遵从Zaitsev (Saytzeff)规律



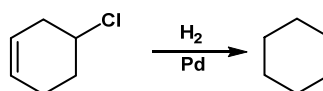
主要生成双键上烷基取代较多的烯

- 优先形成共轭烯烃



15

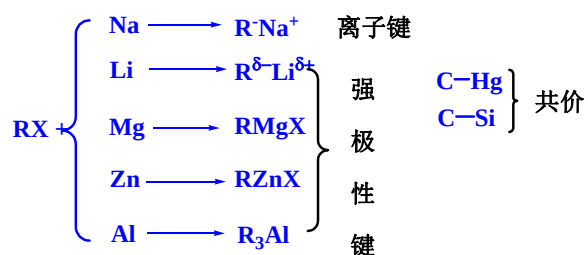
还原反应

(1) 催化氢化: H_2 , Pd, Ni....(2) 化学还原: LiAlH_4 , NaBH_4 , Zn / HCl 

双键和氯原子都被还原

16

与金属的反应

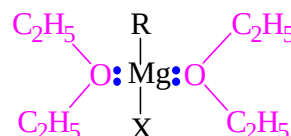


17

与镁反应——格氏试剂

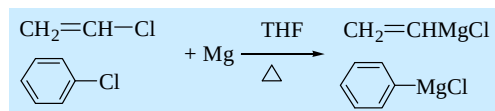
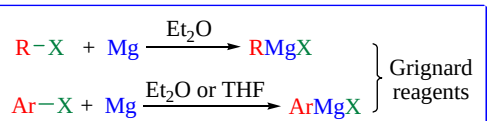


Grignard 试剂



18

乙烯型和芳香卤代烃不活泼，须提高温度

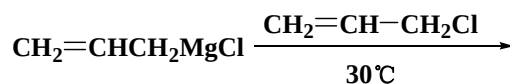
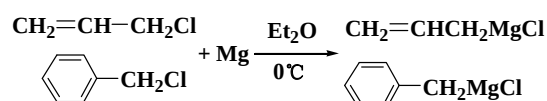


THF Tetrahydrofuran



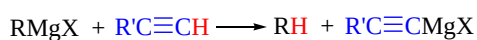
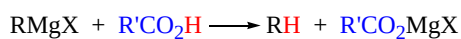
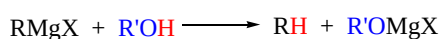
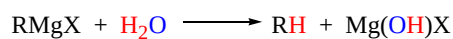
19

烯丙型和苄基型较活泼，要低温反应



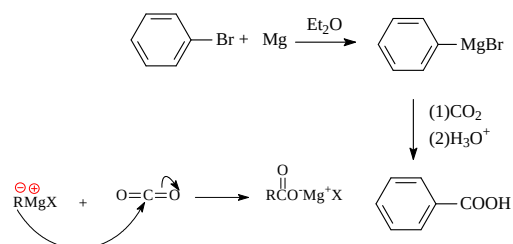
20

Grignard 试剂与活泼氢的反应



21

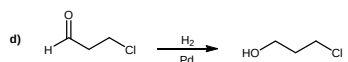
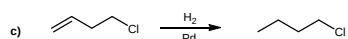
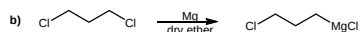
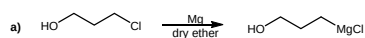
Grignard 试剂与二氧化碳反应



22

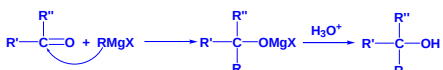
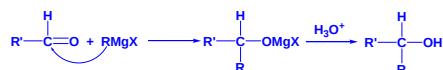
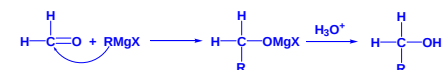
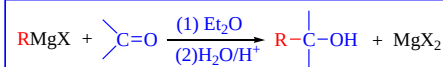
测试

请找出下列反应中的错误



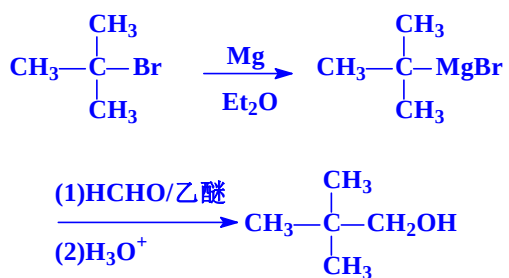
a), b) 制备格式试剂，分子内以及溶剂不能有活泼 H 或碳正离子；c), d) 氯原子也会被还原成氢原子

Grignard 试剂与醛酮反应



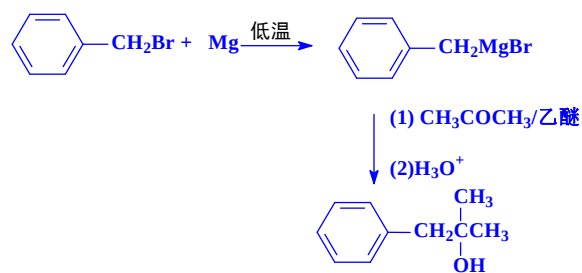
24

Example



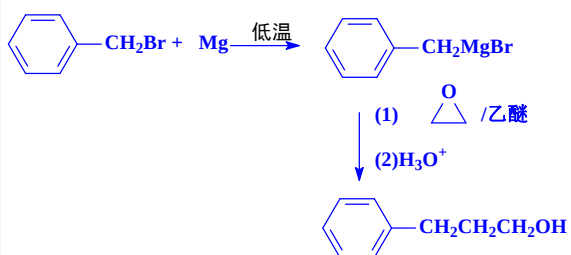
25

Example



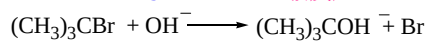
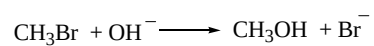
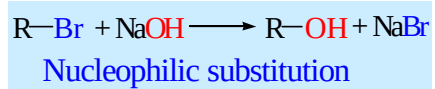
26

Example



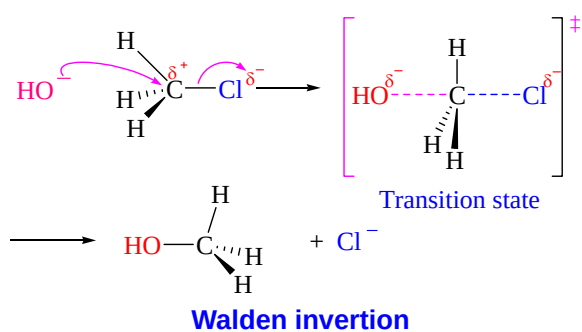
27

亲核取代的反应机理

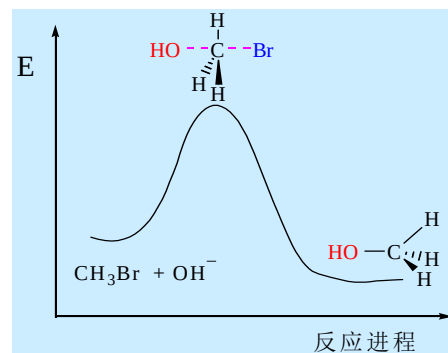
双分子亲核取代反应(S_N2)单分子亲核取代反应(S_N1)

28

双分子亲核取代反应(S_N2)

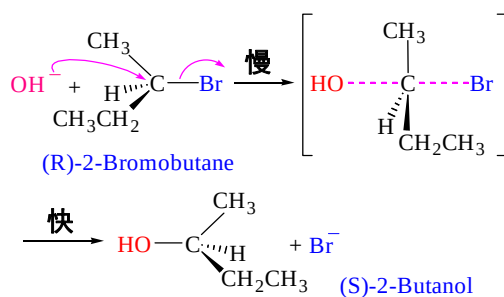


29



30

构型翻转



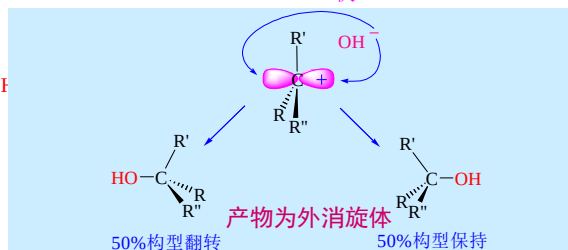
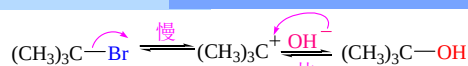
31

S_N2反应特点

- 反应连续进行，旧键断裂与新键形成同时进行
- 构型发生翻转
- 二级反应
- 反应一步完成

32

单分子亲核取代反应(S_N1)



33

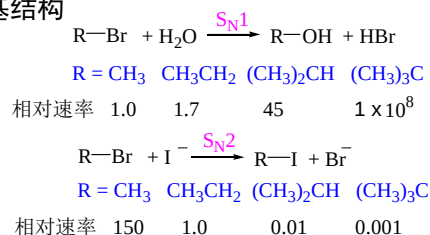
S_N1反应特点

- 分步进行，有活性中间体形成
- 常发生重排
- 反应产物为外消旋体
- 一级反应，反应速率仅与RX浓度有关

34

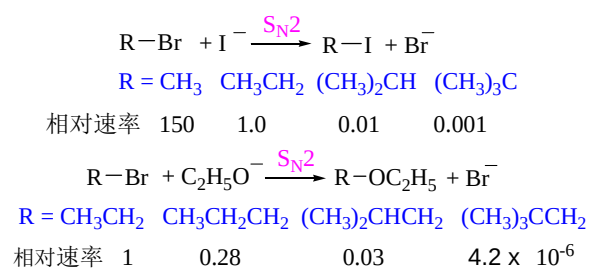
影响亲核取代反应的因素

1. 烃基结构



- S_N1: 3° > 2° > 1° > CH₃X
- S_N2: CH₃X > 1° > 2° > 3°

35

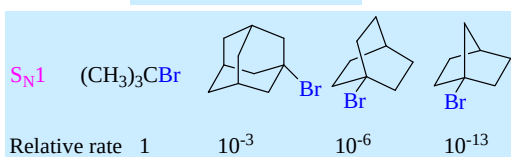
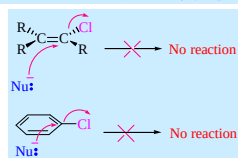


β-H 被烷基取代对反应速率的影响
不如α-H 被取代明显

36

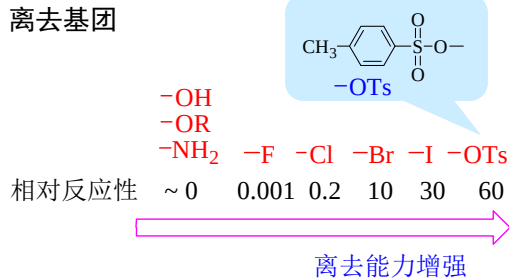
烯丙型 $\text{CH}_2=\text{CHCH}_2\text{X}$ 苄基型 $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{X}$

不论是 $\text{S}_{\text{N}}1$ 还是 $\text{S}_{\text{N}}2$ 反应都很快



影响亲核取代反应的因素

2. 离去基团



离去基团的离去能力强，对 $\text{S}_{\text{N}}1$ 和 $\text{S}_{\text{N}}2$ 都有利

38

影响亲核取代反应的因素

3. 试剂的亲核性

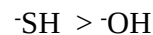
试剂的亲核性强对 $\text{S}_{\text{N}}2$ 有利，对 $\text{S}_{\text{N}}1$ 影响不大

- 亲核性 —— 试剂与碳原子的结合能力
- 碱性 —— 试剂与质子的结合能力
- 决定试剂亲核性强弱的因素：
 - (1) 试剂的给电子能力
 - (2) 试剂的可极化性

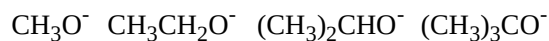
39

一般情况下亲核性与碱性的顺序是一致的

亲核性



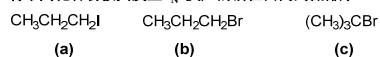
但也有不一致的情况：



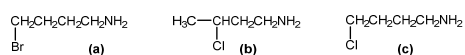
碱性增强，亲核性减弱

测试

1. 将下列化合物按其发生 S_N2 反应的活性由高到低排序。 (a,b,c)



2. 将下列化合物按其发生 S_N2 反应的活性由高到低排序。 (a,c,b)



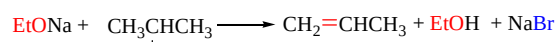
3. 卤代烷与NaOH在水和乙醇的混合物中进行反应, 指出哪些属于 S_N2 机理。

- (a) 产物的构型完全转化。
 (b) 叔卤代烷的反应速度大于仲卤代烷。
 (c) 碱浓度增加, 反应速率加快。
 (d) 有重排产物生成。
 (e) 反应不分阶段, 一步完成。

(a,c,e)

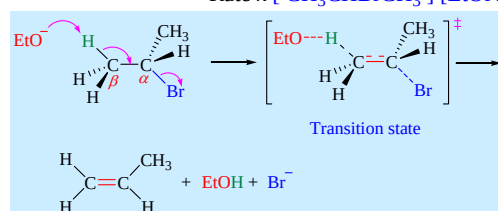
消除反应

双分子消除反应(E2)



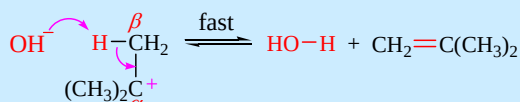
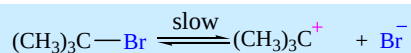
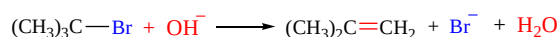
$$\text{Rate} \propto [\text{CH}_3\text{CHBrCH}_3] [\text{EtONa}]$$

$$\text{Rate} = k [\text{CH}_3\text{CHBrCH}_3] [\text{EtONa}]$$



42

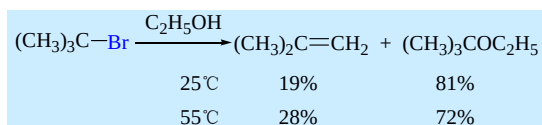
单分子消除反应(E1)



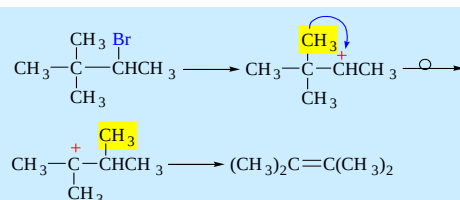
- E1的反应速率只与卤代烃浓度有关
- 发生E1反应不一定要有碱存在, 即使有碱存在, 碱的浓度和强度对反应速率没影响

43

• 消除反应和亲核取代反应的竞争

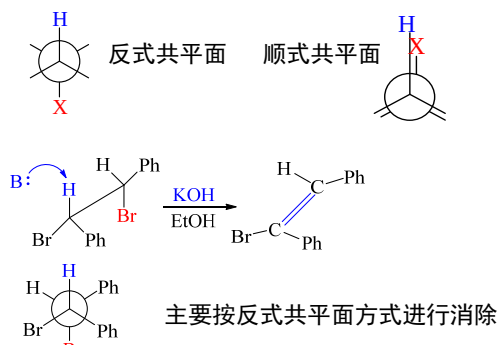


• E1可能发生重排



44

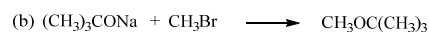
消除反应的立体化学



45

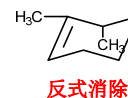
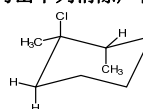
测试

1、下列两个制备甲基叔丁基醚的反应，哪个产率高？



b) 产率高，a)消除为主

2、写出下列消除产物

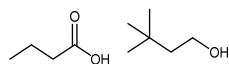


作业(一)

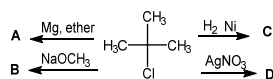
1、鉴别下列五个化合物

- (a) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Cl}$
 (b) $\text{CH}_2=\text{CHCHClCH}_3$
 (c) $\text{CH}_2=\text{CClCH}_2\text{CH}_3$
 (d) $(\text{CH}_3)_3\text{CCl}$ (e)

3、用3个碳以下的原料合成下列物质



2、完成下列反应

4、比较下列化合物进行 $\text{S}_\text{N}2$ 反应的速度大小

- (a) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{I}$ (b) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Cl}$ (c)

47

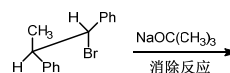
作业(二)

5、比较下列化合物进行关环反应的速度大小

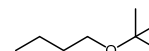
- (a) $\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$ (b) $\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$
 (c) $\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$ (d) $\text{CH}_3\text{CHCH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$

6、写出 (R)-2-溴丁烷与氨气 $\text{S}_\text{N}2$ 反应的产物，注意立体结构，并写出反应机理。

7、写产物，并分析原因



8、用3个碳以下的化合物合成下列物质



48